FIŞA CU DATE DE SECURITATE

conform Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006

Data aprobării 01-sep.-2009 **Data revizuirii** 02-mai.-2025 **Număr Revizie** 5

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanţei/amestecului şi a societăţii/întreprinderii

1.1. Element de identificare a produsului

Descriere produs:	**Isopropanol**
Cat No. :	**C36440**
Sinonime	2-Propanol; IPA; Isopropyl alcohol; Propan-2-ol; Isopropanol
Nr. index	603-117-00-0
Nr. CAS	67-63-0
Nr. CE	200-661-7
Formula moleculară	C3 H8 O
Număr de înregistrare REACH	01-2119457558-25-0196

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Utilizare Recomandată	Substanţe chimice de laborator.
Sectoare de utilizare	SU3 - Utilizări industriale: Utilizarea substanţelor ca atare sau în preparate în amplasamentele industriale
Categoria produsului	PC21 - Substanţe chimice de laborator
Categorii de procese	PROC15 - Utilizare ca reactiv de laborator
Categorie de eliberare în mediu	ERC6a - Utilizare industrială ce are ca rezultat fabricarea altei substanţe (utilizarea intermediarilor)
Utilizări nerecomandate	Nu există informaţii disponibile

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Compania

Thermo Fisher (Kandel) GmbH
Erlenbachweg 2
76870 Kandel
Germany
Tel: +49 (0) 721 84007 280
Fax: +49 (0) 721 84007 300

Adresa de e-mail begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Pentru informatii suplimentare în SUA, apel telefonic: 001-800-227-6701
Pentru informatii în Europa, apel telefonic: +32 14 57 52 11

Numar telefon de urgenta, Europa: +32 14 57 52 99
Numar telefon de urgenta, SUA: 001-201-796-7100

CHEMTREC numar de telefon, SUA: 001-800-424-9300
CHEMTREC numar de telefon, Europa: 001-703-527-3887

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Pericole fizice

Lichide inflamabile	Categoria 2 (H225)

Pericole pentru sănătate

Lezarea gravă/iritarea ochilor	Categoria 2 (H319)
Toxicitate sistemică asupra unui organ ţintă - (expunere unică)	Categoria 3 (H336)

Pericole pentru mediul înconjurător
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secţiunea 16

2.2. Elemente pentru etichetă

Cuvânt de Avertizare **Pericol**

Fraze de Pericol
H225 - Lichid şi vapori foarte inflamabili
H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor
H336 - Poate provoca somnolenţă sau ameţeală

Fraze de Precauţie
P210 - A se păstra departe de surse de căldură, suprafeţe fierbinţi, scântei, flăcări şi alte surse de aprindere. Fumatul interzis
P240 - Legătură la pământ și conexiune echipotențială cu recipientul și cu echipamentul de recepție
P261 - Evitaţi să inspiraţi praful/fumul/gazul/ceaţa/vaporii/spray-ul
P280 - Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a feţei
P305 + P351 + P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi

2.3. Alte pericole

Substanţă nu este considerată persistente, bioacumulative şi toxice (PBT) / foarte persistente şi foarte bioacumulative (vPvB)

Acest produs nu conţine perturbatori endocrini cunoscuţi sau suspectaţi

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

3.1. Substanțe

Componentă	Nr. CAS	Nr. CE	Procent masic	CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Alcool izopropilic	67-63-0	200-661-7	>95	Flam. Liq. 2 (H225) Eye Irrit. 2 (H319) STOT SE 3 (H336)

Număr de înregistrare REACH	01-2119457558-25-0196

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secţiunea 16

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Contact cu ochii Clătiţi imediat cu multă apă, de asemenea sub pleoape, timp de cel puţin 15 minute. Solicitaţi asistenţă medicală.

Contact cu pielea Spălaţi imediat cu multă apă timp de cel puţin 15 minute. Solicitaţi asistenţă medicală dacă apar simptome.

Ingerare NU provocaţi voma. Solicitaţi asistenţă medicală.

Inhalare Duceţi victima la aer curat. Solicitaţi asistenţă medicală. Dacă nu respiră, administraţi respiraţie artificială.

Autoprotecţia personalului care acordă primul ajutor Asiguraţi-vă că personalul medical este avertizat cu privire la materialul(ele) implicat(e) şi ia măsuri de precauţie pentru a se proteja pe ei înşişi şi a preveni răspândirea contaminării.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Dificultate de respiraţie. Poate provoca depresia sistemului nervos central: Inhalarea de vapori în concentraţii mari poate provoca simptome cum ar fi dureri de cap, ameţeli, oboseală, greaţă şi vărsături

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Note pentru Medic Trataţi simptomatic. Simptomele se pot manifesta cu întârziere.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de Stingere Corespunzătoare
Bioxid de carbon (CO_2), Substanţă chimică uscată, Nisip uscat, Spumă rezistentă la alcool. Se poate utiliza ceaţă din vapori de apă pentru a răci containerele închise.

Mijloace de stingere a incendiilor care nu trebuie utilizate din motive de securitate
Nu utilizaţi jet de apă. Nu utilizaţi un jet de apă continuu deoarece acesta ar putea împrăştia şi răspândi focul.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Inflamabil. Risc de aprindere. Vaporii pot forma amestecuri explozive cu aerul. Vaporii se pot deplasa până la o sursă de aprindere şi se pot reaprinde. Containerele pot exploda în caz de încălzire.

Produse de combustie periculoase
Monoxid de carbon (CO), Bioxid de carbon (CO2), Peroxizi.

5.3. Recomandări destinate pompierilor

La fel ca în cazul oricărui alt incendiu, purtaţi aparat de respirat autonom cu cerere de presiune, MSHA/NIOSH (aprobat sau echivalent) şi echipament de protecţie complet. Descompunerea termică poate conduce la eliberarea de gaze şi apori cu efect iritant.

SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Utilizaţi echipamentul de protecţie individuală conform cerinţelor. Îndepărtaţi toate sursele de aprindere. A se lua măsuri de precauţie pentru evitarea descărcărilor electrostatice. Evitaţi contactul cu pielea, ochii sau îmbrăcămintea.

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Nu trebuie eliberată în mediul înconjurător. Vezi Secţiunea 12 pentru informaţii ecologice suplimentare.

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Preveniți scurgerea sau deversarea suplimentară, dacă o puteţi face în siguranţă. Îndepărtaţi toate sursele de aprindere. Îmbibaţi cu material absorbant inert. A se lua măsuri de precauţie pentru evitarea descărcărilor electrostatice. Utilizaţi scule antideflagrante şi echipament antideflagrant. A se păstra în containere corespunzătoare, închise, pentru eliminare.

6.4. Trimitere la alte secțiuni

A se vedea masurile de protecţie din capitolele 8 oi 13.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Purtaţi echipament de protecţie personală/echipament de protecţie a feţei. A se păstra departe de flăcări deschise, suprafeţe încinse şi surse de aprindere. Utilizaţi scule antideflagrante şi echipament antideflagrant. Nu utilizaţi unelte care produc scântei. A se lua măsuri de precauţie pentru evitarea descărcărilor electrostatice. Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Nu inspiraţi ceaţa/vaporii/spray-ul. Pentru a evita aprinderea vaporilor datorită descărcărilor electrice statice, toate părţile metalice ale echipamentului trebuie să prezinte împământare.

Măsuri de igienă
A se manipula în conformitate cu practicile de igienă industrială şi de siguranţă. A se păstra departe de hrană, băuturi şi hrană pentru animale. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Scoateţi şi spălaţi îmbrăcămintea şi mănuşile contaminate, inclusiv feţele interioare, înainte de utilizare. Spălaţi mâinile înainte de pauze şi după lucru.

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

A se păstra departe de surse de căldură, scântei şi flăcări. Flammables area. Păstraţi containerul închis ermetic, într-un loc uscat şi bine ventilat.

Technical Rules for Hazardous Substances (TRGS) 510 Storage Class (LGK) (Germany) Clasa 3

7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Utilizare în laboratoare

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1. Parametri de control

Limite de expunere
lista sursă **RO** - Hotarârea nr. 1218 din 06/09/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitat si sanatate în munca pentru asgurarea protectiei lucratorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimiciPubilicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 845 din 13/10/2006Anex Nr.1HOTĂRÂRE nr. 584 din 2 august 2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici

Componentă	Uniunea Europeană	Marea Britanie	Franţa	Belgia	Spania
Alcool izopropilic		STEL: 500 ppm 15 min STEL: 1250 mg/m³ 15 min TWA: 400 ppm 8 hr TWA: 999 mg/m³ 8 hr	STEL / VLCT: 400 ppm. STEL / VLCT: 980 mg/m³.	TWA: 200 ppm 8 uren TWA: 500 mg/m³ 8 uren STEL: 400 ppm 15 minuten STEL: 1000 mg/m³ 15 minuten	STEL / VLA-EC: 400 ppm (15 minutos). STEL / VLA-EC: 1000 mg/m³ (15 minutos). TWA / VLA-ED: 200 ppm (8 horas) TWA / VLA-ED: 500 mg/m³ (8 horas)

Componentă	Italia	Germania	Portugalia	Olanda	Finlanda
Alcool izopropilic		TWA: 200 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 500 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 200 ppm (8 Stunden). MAK TWA: 500 mg/m³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 400 ppm Höhepunkt: 1000 mg/m³	STEL: 400 ppm 15 minutos TWA: 200 ppm 8 horas		TWA: 200 ppm 8 tunteina TWA: 500 mg/m³ 8 tunteina STEL: 250 ppm 15 minuutteina STEL: 620 mg/m³ 15 minuutteina

Componentă	Austria	Danemarca	Elveţia	Polonia	Norvegia
Alcool izopropilic	MAK-KZGW: 800 ppm 15 Minuten MAK-KZGW: 2000 mg/m³ 15 Minuten MAK-TMW: 200 ppm 8 Stunden MAK-TMW: 500 mg/m³ 8 Stunden	TWA: 200 ppm 8 timer TWA: 490 mg/m³ 8 timer STEL: 400 ppm 15 minutter STEL: 980 mg/m³ 15 minutter	STEL: 400 ppm 15 Minuten STEL: 1000 mg/m³ 15 Minuten TWA: 200 ppm 8 Stunden TWA: 500 mg/m³ 8 Stunden	STEL: 1200 mg/m³ 15 minutach TWA: 900 mg/m³ 8 godzinach	TWA: 100 ppm 8 timer TWA: 245 mg/m³ 8 timer STEL: 150 ppm 15 minutter. value calculated STEL: 306.25 mg/m³ 15 minutter. value calculated

Componentă	Bulgaria	Croaţia	Irlanda	Cipru	Republica Cehă
Alcool izopropilic	TWA: 980.0 mg/m³ STEL : 1225.0 mg/m³	TWA-GVI: 400 ppm 8 satima. TWA-GVI: 999 mg/m³ 8 satima. STEL-KGVI: 500 ppm 15 minutama. STEL-KGVI: 1250 mg/m³ 15 minutama.	TWA: 200 ppm 8 hr. STEL: 400 ppm 15 min Skin		TWA: 500 mg/m³ 8 hodinách. Potential for cutaneous absorption Ceiling: 1000 mg/m³

Componentă	Estonia	Gibraltar	Grecia	Ungaria	Islanda
Alcool izopropilic	TWA: 150 ppm 8 tundides. TWA: 350 mg/m³ 8 tundides. STEL: 250 ppm 15 minutites. STEL: 600 mg/m³ 15 minutites.		STEL: 500 ppm STEL: 1225 mg/m³ TWA: 400 ppm TWA: 980 mg/m³	STEL: 1000 mg/m³ 15 percekben. CK STEL: 400 ppm 15 percekben. CK TWA: 500 mg/m³ 8 órában. AK TWA: 200 ppm 8 órában. AK lehetséges borön keresztüli felszívódás	TWA: 200 ppm 8 klukkustundum. TWA: 490 mg/m³ 8 klukkustundum. Skin notation Ceiling: 400 ppm Ceiling: 980 mg/m³

Componentă	Letonia	Lituania	Luxemburg	Malta	România

Alcool izopropilic	STEL: 600 mg/m³ TWA: 350 mg/m³	TWA: 150 ppm IPRD TWA: 350 mg/m³ IPRD STEL: 250 ppm STEL: 600 mg/m³			TWA: 81 ppm 8 ore TWA: 200 mg/m³ 8 ore STEL: 203 ppm 15 minute STEL: 500 mg/m³ 15 minute

Componentă	Rusia	Republica Slovacă	Slovenia	Suedia	Turcia
Alcool izopropilic	TWA: 10 mg/m³ 1761 MAC: 50 mg/m³	Ceiling: 1000 mg/m³ TWA: 200 ppm TWA: 500 mg/m³	TWA: 200 ppm 8 urah TWA: 500 mg/m³ 8 urah STEL: 400 ppm 15 minutah STEL: 1000 mg/m³ 15 minutah	Indicative STEL: 250 ppm 15 minuter Indicative STEL: 600 mg/m³ 15 minuter TLV: 150 ppm 8 timmar. NGV TLV: 350 mg/m³ 8 timmar. NGV	

Valorile limita biologice
lista sursă **RO** - Hotarârea nr. 1218 din 06/09/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate în munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 845 din 13/10/2006
Valori Limitâ Biologice Obligatorii (VLBO)
Anex Nr. 2

Componentă	Uniunea Europeană	Marea Britanie	Franţa	Spania	Germania
Alcool izopropilic				Acetone: 40 mg/L urine end of workweek	Acetone: 25 mg/L whole blood (end of shift) Acetone: 25 mg/L urine (end of shift)

Componentă	Italia	Finlanda	Danemarca	Bulgaria	România
Alcool izopropilic					Acetone: 50 mg/L urine end of shift

Os métodos de monitoramento
EN 14042:2003 Titlu Identificator: Atmosfere la locul de muncă. Îndrumări pentru aplicarea şi utilizarea procedurilor de evaluare a expunerii la agenţi chimici şi biologici.

Nivelul calculat fără efect (DNEL) / Nivelul minim de efect derivat (DMEL)
A se vedea tabelul de valori

Component	Efectul acut local (Dermic)	Efectul acut sistemică (Dermic)	Efecte cronice local (Dermic)	Efecte cronice sistemică (Dermic)
Alcool izopropilic 67-63-0 (>95)				DNEL = 888mg/kg bw/day

Component	Efectul acut local (Inhalare)	Efectul acut sistemică (Inhalare)	Efecte cronice local (Inhalare)	Efecte cronice sistemică (Inhalare)
Alcool izopropilic 67-63-0 (>95)				DNEL = 500mg/m³

Concentraţie Predictibilă Fără Efect (PNEC)
În conformitate cu experienţa noastră şi cu informaţiile care ni s-au furnizat, produsul nu are efecte nocive dacă este utilizat şi manipulat aşa cum este specificat. A se vedea mai jos, pentru valori.

Component	De apă proaspătă	De apă proaspătă de sedimente	Intermitent de apă	Microorganisme în sistemele de tratare a apelor	Sol (Agricultură)

				uzate	
Alcool izopropilic 67-63-0 (>95)	PNEC = 140.9mg/L	PNEC = 552mg/kg sediment dw	PNEC = 140.9mg/L	PNEC = 2251mg/L	PNEC = 28mg/kg soil dw

Component	Apă de mare	Marin de apă sedimente	Apă de mareIntermitent	Lanţ trofic	Aer
Alcool izopropilic 67-63-0 (>95)	PNEC = 140.9mg/L	PNEC = 552mg/kg sediment dw		PNEC = 160mg/kg food	

8.2. Controale ale expunerii

Măsuri industriale
Asiguraţi staţii de spălare a ochilor şi duşuri de siguranţă în apropierea locului de muncă. Utilizaţi explozie-dovada de iluminat electrice / de ventilare. Asiguraţi o ventilaţie adecvată, mai ales în zonele închise.
Ori de câte ori este posibil, trebuie să fie adoptate măsuri de control tehnologic cum sunt izolarea sau închiderea procesului, introducerea de modificări ale procesului sau echipamentului pentru a reduce la minimum eliberarea sau contactul, precum şi utilizarea de sisteme de ventilare proiectate în mod adecvat, pentru a controla materialele periculoase la sursă

Echipament personal de protecţie

Protecţia Ochilor Ochelari de protecţie (Standard al UE - EN 166)

Protecţia Mâinilor Mănuşi de protecţie

Mănuşilor materiale	Timp de străpungere	Grosimea mănuşilor	Standard al UE	Mănuşi comentarii
Butilcauciuc	> 480 minute	0.5 mm	EN 374	Rata de permeabilitate < 0.9 µg/cm2/min
Cauciuc nitrilic	> 360 - 480 minute	0.35 - 0.55 mm		Ca testează în EN374-3 Determinarea rezistenţei la permeabilitate de Chimie
Viton (R)	> 480 minute	0.4 mm		
Neopren	< 40 minute	0.7 mm		

Protecţia pielii şi a corpului Purtati manusi si îmbracaminte de protectie corespunzatoare pentru a preveni expunerea pielii.

Verificati înainte de manusi de utilizare
Vă rugăm să respectaţi instrucţiunile referitoare la permeabilitatea şi timpul de străpungere ce sunt furnizate de către fabricantul de mănuşi.
Se refera la producator / furnizor de informatii
Asigurati-va manusi sunt potrivite pentru sarcina; chimica de compatibilitate, dexteritate, conditiile de exploatare, Susceptibilitatea de utilizare, de exemplu, sensibilizare efecte
Se vor lua de asemenea în consideraţie condiţiile locale specifice în care produsul este folosit, cum ar fi per
Îndepartati cu grija manusi evitarea contaminarii pielii

Protecţia Respiraţiei Când lucrătorii sunt supuşi unor concentraţii mai mari decât limita de expunere, aceştia trebuie să utilizeze aparate de respirat adecvate, certificate.
Pentru a proteja persoana care îl poartă, echipamentul de protecţie personală trebuie să fie corect ajustat şi să fie utilizat şi întreţinut în mod corespunzător

Scară largă / utilizarea de urgenţă Daca sunt depasite limitele de expunere sau daca apare iritatia sau alte simptome purtati un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 136.
Tip de filtru recomandat: Gaze si vapori organici de filtrare Tipul A Maro în conformitate cu EN14387

La scară mică / de laborator Daca sunt depasite limitele de expunere sau daca apare iritatia sau alte simptome purtati un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 149:2001
Semimasca recomandate: - Valve de filtrare: EN405; Masca jumătate: SR EN 140; plus filtru, EN141
Atunci când este folosit un EPR Test de masca ar trebui să se desfăşoare

Controlul expunerii mediului	Nu există informaţii disponibile.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Stare Fizică	Lichid	
Aspect	Incolor	
Miros	Cu miros de alcool	
Pragul de Acceptare a Mirosului	Nu există date disponibile	
punctul de topire/intervalul de temperatură de topire	-89.5 °C / -129.1 °F	
Punct de Înmuiere	Nu există date disponibile	
Punct/domeniu de fierbere	81 - 83 °C / 177.8 - 181.4 °F	@ 760 mmHg
Inflamabilitatea (Lichid)	Foarte inflamabil	Pe baza datelor testului
Inflamabilitatea (solid, gaz)	Nu se aplică	Lichid
Limite de explozie	**Inferioară** 2 Vol% **Superioară** 12 Vol%	
Punct de Aprindere	12 °C / 53.6 °F	**Metodă -** Abel Closed Cup (BS 2000 Part 170, IP 170, AS/NZS 2106)
Temperatura de Autoaprindere	425 °C / 797 °F	ASTM E-659
Temperatura de descompunere	Nu există date disponibile	
pH	7	1% aq. sol
Vâscozitatea	2.27 mPa.s at 20 °C	
Solubilitate în apă	Miscibil	
Solubilitate în alţi solvenţi	Nu există informaţii disponibile	
Coeficientul de Partiţie (n-octanol/apă)		
Componentă	**log Pow**	
Alcool izopropilic	0.05	
Presiunea de vapori	43 mmHg @ 20 °C	
Densitate / Greutate Specifică	0.785	ASTM D-4052
Densitate în Vrac	Nu se aplică	Lichid
Densitatea Vaporilor	2.1 @ 20 °C / 68 °F	(Aer = 1.0)
Caracteristicile particulei	Nu se aplică (lichid)	

9.2. Alte informații

Formula moleculară	C3 H8 O
Greutate moleculară	60.1
Conţinutul în substanţe organice volatile (%)	100% (Organic Carbon (by mass) = 59.9 %) (EC/1999/13)
Proprietăţi explozive	nu este exploziv vapori / aer explozive amestecuri posibil Vaporii pot forma amestecuri explozive cu aerul
Rată de Evaporare	1.7 - ASTM D 3539 (Butil acetat = 1,0)
Conductivitate termică	0.137 W/m °C at 20 °C / 68 °F
Indicele de refracţie	1.377 at 20 °C / 68 °F (ASTM D-1218)
Tensiune superficială	22.7 mN/m at 20 °C / 68 °F
Coeficient de expansiune	0.0009 / °C
Specifică capacitatea calorică	3 kJ/kg °C at 20 °C / 68 °F
Constantă dielectrică	18.6 at 20 °C / 68 °F
Căldură de vaporizarea	665 J/g

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate

Niciunul(a) cunoscut(ă) pe baza informaţiilor furnizate

10.2. Stabilitate chimică

Stabil în condiţii normale.

10.3. Posibilitatea de reacţii periculoase

Polimerizare Periculoasă Nu apare polimerizarea periculoasă.
Reacţii periculoase Niciuna în condiţii normale de procesare.

10.4. Condiţii de evitat

Căldură, flăcări şi scântei. A se păstra departe de flăcări deschise, suprafeţe încinse şi surse de aprindere.

10.5. Materiale incompatibile

Agenţi oxidanţi puternici. Acizi. Halogeni. Anhdride acide.

10.6. Produși de descompunere periculoși

Monoxid de carbon (CO). Bioxid de carbon (CO2). Peroxizi.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1. Informaţii privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Informaţii privind produsul

(a) toxicitate acută;
Oral Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Cutanat Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Inhalare Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Componentă	Oral LD50	Dermal LD50	LC50 prin inhalare
Alcool izopropilic	5045 mg/kg (Rat) 3600 mg/kg (Mouse)	12800 mg/kg (Rat)	72.6 mg/L (Rat) 4 h

(b) Corodarea / iritarea pielii; Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

(c) oculare grave daune / iritarea; Categoria 2

(d) sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii;
Respirator Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Piele Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

(e) mutagenicitatea celulelor germinative; Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

(f) cancerigenitate; Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

În acest produs nu există substanţe chimice cunoscute ca fiind carcinogene

(g) toxicitatea pentru reproducere; Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

(h) STOT-o singură expunere; Categoria 3

Rezultate / Organe ţinta Sistemul nervos central (CNS).

(i) STOT-expunere repetată; Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Organe Ţintă Niciuna cunoscută.

(j) pericolul prin aspirare; Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Simptome / efecte atât acute, cât şi întârziate Poate provoca depresia sistemului nervos central. Inhalarea de vapori în concentraţii mari poate provoca simptome cum ar fi dureri de cap, ameţeli, oboseală, greaţă şi vărsături.

11.2. Informaţii privind alte pericole

Proprietăți de perturbator endocrin Relevante pentru evaluarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin pentru sănătatea umană. Acest produs nu conţine perturbatori endocrini cunoscuţi sau suspectaţi.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1. Toxicitate

Efecte de ecotoxicitate . A nu se arunca la canalizare.

Componentă	Pesti de apa dulce	Puricele de apă	Alge de apa dulce
Alcool izopropilic	LC50: = 9640 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) LC50: > 1400000 µg/L, 96h (Lepomis macrochirus) LC50: = 11130 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) LC50: = 10000000 µg/L, 96h (Daphnia)	13299 mg/L EC50 = 48 h 9714 mg/L EC50 = 24 h	EC50: > 1000 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus) EC50: > 1000 mg/L, 96h (Desmodesmus subspicatus)

Componentă	Microtox	Factor M
Alcool izopropilic	= 35390 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum 5 min	

12.2. Persistenţă şi degradabilitate Prevăzut ca fiind biodegradabil

Persistenţa Persistenţa este improbabila, pe baza informaţiilor furnizate.

12.3. Potenţial de bioacumulare Bioacumularea este improbabilă

Componentă	log Pow	Factor de bioconcentrare (BCF)
Alcool izopropilic	0.05	Nu există date disponibile

12.4. Mobilitate în sol Produsul conţine compuşi organici volatili (VOC), care se va evapora uşor de pe toate suprafeţele Probabil va fi mobil în mediul înconjurător datorită volatilităţii sale. Se dispersează rapid în aer

Tensiune superficială 22.7 mN/m at 20 °C / 68 °F

12.5. Rezultatele evaluărilor PBT şi vPvB Substanţă nu este considerată persistente, bioacumulative şi toxice (PBT) / foarte persistente şi foarte bioacumulative (vPvB).

12.6. Proprietăţi de perturbator endocrin

Informaţii privind Perturbatorul Acest produs nu conţine perturbatori endocrini cunoscuţi sau suspectaţi

Endocrin

12.7. Alte efecte adverse

Poluanţi organici persistenţi	Acest produs nu contine nicio substanta cunoscuta
Potenţial de distrugere al ozonului	Acest produs nu contine nicio substanta cunoscuta

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Deşeuri provenind de la reziduuri/produse neutilizate	Deşeuri este clasificat ca fiind periculos. Eliminarea trebuie să fie in conformitate cu Directivele Europeene referitoare la deşeuri şi deşeuri periculoase. A se elimina în conformitate cu reglementările locale.
Ambalaje contaminate	Eliminaţi din acest container la punctul de colectare a deşeurilor periculoase sau speciale. Containerele golite păstrează reziduuri ale produsului (lichid şi/sau vapori) şi pot fi periculoase. A se păstraţi produsul şi containerul gol, departe de surse de căldură şi de aprindere.
Catalogul European de Deşeuri	Conform Catalogului European pentru Deşeuri, codurile pentru deşeuri nu au specificitate de produs ci de aplicaţie.
Alte Informații	Codurile de deşeuri trebuie atribuite de către utilizator pe baza aplicaţiei pentru care a fost utilizat produsul. Nu deversaţi în sistemul de canalizare. Poate fi eliminat la groapa de gunoi sau incinerat, dacă acest lucru este permis de reglementările locale.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

IMDG/IMO

14.1. Numărul ONU	UN1219
14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediţie	Isopropanol (Isopropyl alcohol)
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport	3
14.4. Grupul de ambalare	II

ADR

14.1. Numărul ONU	UN1219
14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediţie	Isopropanol (Isopropyl alcohol)
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport	3
14.4. Grupul de ambalare	II

IATA

14.1. Numărul ONU	UN1219
14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediţie	Isopropanol
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport	3
14.4. Grupul de ambalare	II

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător Nu există riscuri identificate

14.6. Precauţii speciale pentru utilizatori Nu sunt necesare precauţii speciale.

14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI Nu se aplică, mărfurile ambalate

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

Inventare Internaţionale
Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipine (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

Componentă	Nr. CAS	EINECS	ELINCS	NLP	IECSC	TCSI	KECL	ENCS	ISHL
Alcool izopropilic	67-63-0	200-661-7	-	-	X	X	KE-29363	X	X

Componentă	Nr. CAS	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	AICS	NZIoC	PICCS
Alcool izopropilic	67-63-0	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Legendă: X - Enumerat '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (http://ncis.nier.go.kr/en/main.do)

Autorizare/Restricții conform EU REACH

Componentă	Nr. CAS	REACH (1907/2006) - Anexa XIV - substan?elor supuse autorizării	REACH (1907/2006) - Anexa XVII - Restric?ii la anumite substan?e periculoase	Regulamentul REACH (CE 1907/2006) articolul 59 - Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare foarte ridicată (SVHC)
Alcool izopropilic	67-63-0	-	Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)	-

Link-uri REACH
https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach

Seveso III Directive (2012/18/EC)

Componentă	Nr. CAS	Directiva Seveso III (2012/18/EU) - Cantităţi indicate pentru notificarea accident major	Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantităţi de calificare pentru Cerinţe de raport de securitate
Alcool izopropilic	67-63-0	Nu se aplică	Nu se aplică

Regulamentului (CE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice periculoase
Nu se aplică

Conține componente(e) care îndeplinesc o „definiție" a substanței per și polifluoroalchil (PFAS)?
Nu se aplică

A se lua notă de Directiva 98/24/CE privind protecţia sănătăţii şi siguranţei lucrătorilor la locul de muncă, relativ la riscurile legate de agenţii chimici .

Reglementări Naţionale

Clasificarea WGK A se vedea tabelul de valori

Componentă	Germania Clasificare apă (AwSV)	Germania - TA-Luft Clasa
Alcool izopropilic	WGK1	

Componentă	Franţa - INRS (Mese de boli profesionale)
Alcool izopropilic	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84

Component	Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81)	Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC)	Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure
Alcool izopropilic 67-63-0 (>95)		Group I	

15.2. Evaluarea securității chimice

Un raport de securitate chimică de evaluare / (CSA / CSR) a fost realizat de către producător / importator

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Textul complet al Frazelor H la care se face referire în secţiunile 2 şi 3
H225 - Lichid şi vapori foarte inflamabili
H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor
H336 - Poate provoca somnolenţă sau ameţeală

Legendă

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Inventarul european al substanţelor chimice existente introduse pe piaţă /Lista europeana a substantelor chimice notificate
PICCS - Inventarul Chimicalelor şi Substanţelor Chimice din Filipine

IECSC - Lista oficială a substanţelor chimice în China

KECL - Substanţele Chimice Existente şi Evaluate în Coreea

TSCA - Legea pentru Controlul Substanţelor Toxice în Statele Unite ale Americii, Secţiunea 8(b) Inventar
DSL/NDSL - Lista Substanţelor Indigene din Canada/Lista Substanţelor Neindigene din Canada
ENCS - Lista oficială a substanţelor chimice existente şi a celor noi în Japonia
AICS - Inventarul Australian al Substanţelor Chimice (Australian Inventory of Chemical Substances)
NZIoC - Inventarul Substanţelor Chimice din Noua Zeelandă

WEL - Limită de expunere la locul de muncă
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferinţa Americană a Specialiştilor Guvernamentali în Igienă Industrială)
DNEL - Nivel la care nu apar efecte
RPE - Echipament de protecţie respiratorie
LC50 - Concentraţia letală 50%
NOEC - Concentraţie Fără Efect Observat
PBT - Persistente, bioacumulative, toxice

TWA - Ponderată de timp mediu
IARC - Agenţia Internaţională pentru Cercetarea Cancerului

Concentraţie Predictibilă Fără Efect (PNEC)
LD50 - Doza letală 50%
EC50 - Concentraţia eficace 50%
POW - Coeficientul de partiţie octanol: apă
vPvB - foarte persistente, foarte bioacumulative

ADR - Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase
IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code
OECD - Organizaţia pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare
BCF - Factorul de bioconcentrare (BCF)
ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association
MARPOL - Convenţia internaţională pentru prevenirea poluării de către nave
ATE - Toxicitate acută estimare
VOC - (compus organic volatil)

Referinţe principale din literatura de specialitate şi surse de date
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals
Furnizori fişa tehnică de securitate, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS

Consiliere pentru formarea personalului
Instructaj pentru conştientizarea pericolelor de natură chimică, încorporarea de etichete, fişe tehnice de securitate, echipament personal de protecţie şi igienă.
Utilizarea de echipament personal de protecţie, acoperirea selecţiei adecvate, compatibilitate, praguri limită, îngrijire, întreţinere, adecvare şi standarde EN.
Primul ajutor pentru expunerea la substanţe chimice, incluzând utilizarea spălătoarelor pentru ochi şi a duşurilor de siguranţă.
Prevenirea şi stingerea incendiilor, identificarea pericolelor şi riscurilor, electricitate statică, atmosfere explozive create de vapori şi praf.

Preparat de către	Health, Safety and Environmental Department
Data aprobării	01-sep.-2009
Data revizuirii	02-mai.-2025
Sumarul revizuirii	Nu se aplică.

Aceste Norme de tehnica si securitatea muncii sunt conforme cu cerintele Reglementarile UE No. 1907/2006. REGULAMENTUL (UE) 2020/878 AL COMISIEI de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 .

.

Clauză de exonerare
Informaţiile furnizate în această Fişă cu Date de Securitate sunt corecte conform celor mai bune cunoştinţe, informaţii şi opinii de care dispunem la data publicării acesteia. Informaţiile oferite sunt destinate numai ca îndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea şi eliberarea în condiţii de siguranţă şi ele nu vor fi considerate o garanţie sau specificaţie privind calitatea. Informaţiile se referă numai la materialele specifice desemnate şi ar putea să nu fie valabile pentru acele materiale utilizate în combinaţie cu orice alte materiale sau în vreun proces, dacă acest lucru nu este specificat în text

Finalul Fişei cu Date de Securitate (FDS)